

SO 151 Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	ING. A. DUMANSKA		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	14 x A4
				Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	3
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	4
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	11
g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	13
h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	13
i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	13
j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	14
k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	14

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 151 – Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět dokumentace:	Nová stavba Trvalá stavba
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Plazy [721590]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Budoucí správce	Obec Plazy
-----------------	------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 151 – Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 151 slouží k zpřístupnění pozemků v k.ú. Plazy, které budou přerušeny navrženou trasou I/16. Přístupová komunikace je navržena v kategorii P 4,0/30 dle ČSN 73 6109.

Směrové vedení je patrné ze situace (viz. přílohu č. 2), výškové vedení je patrné z podélných profilů (viz. přílohu č. 3).

Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.

účelová komunikace

Dopravní význam

-

Charakter provozu

silnice s neomezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMMB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 151 – Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

SO 020	Příprava území
SO 101	Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
SO 121	Přeložka silnice III/2768 v km 2,200
SO 130	Přeložka místní komunikace v km 1,713
SO 151	Přístupy na pozemky k.ú. Plazy
SO 301	Odvodnění I/16
SO 331	Přeložka výtaku V1 z Horních Stakor
SO 341	Přeložka vodovodu PE 110 v km 2,195
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ – KÚ
SO 410	Přeložka vrchního vedení 22kV km 0,200
SO 520	Přeložka STL plynu v km 2,225
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 151 – Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Směrové poměry:

Stavební objekt 151 se skládá ze pěti stavebních částí.

Stavební část 151.1 vede podél navržené trasy I/16, kvůli lepší obslužnosti dotčených pozemků k.ú. Kosmonosy, na začátku se napojuje na stavební objekt 150.2, na konci napojena na původní terén. Délka větve je cca 0,135 km. Směrové vedení je patrné ze situace – viz přílohu 2.1.

Stavební část 151.2 vede podél navržené trasy I/16, na začátku se napojuje na přeložku místní komunikace SO 130, na konci napojena na původní terén. Délka větve je cca 0,450 km. Směrové vedení je patrné ze situace – viz přílohu 2.2.

Stavební část 151.3 vede podél navržené trasy přeložky silnice III/2768, na začátku se napojuje na původní terén, na konci napojena na přeložku silnice III/2768 (SO 121). Délka větve je cca 0,153 km. Směrové vedení je patrné ze situace – viz přílohu 2.3.

Stavební část 151.4 vede podél navržené trasy přeložky silnice III/2768, na začátku a na konci se napojuje na původní terén. Délka větve je cca 0,099 km. Směrové vedení je patrné ze situace – viz přílohu 2.4.

Stavební část 151.5 vede podél navržené trasy I/16, na začátku se napojuje na stavební objekt 150.3, na konci napojena na původní terén. Délka větve je cca 1,153 km. Směrové vedení je patrné ze situace – viz přílohu 2.5.

Výškové poměry:

Výškové vedení je dáno niveletou, která z větší části kopíruje stávající terén, aby byl umožněn přístup na pozemky. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny zakružovacími parabolickými oblouky.

Nejmenší poloměry vydatých výškových oblouků:

SO 151.1 – 800 m;	SO 151.4 – 100 m;
SO 151.2 – 150 m;	SO 151.5 – 200 m;
SO 151.3 – 70 m;	

Nejmenší poloměry vypuklých výškových oblouků:

SO 151.1 – 1 000 m;	SO 151.4 – 200 m;
SO 151.2 – 150 m;	SO 151.5 – 150 m;
SO 151.3 – - m;	

Maximální podélný sklon výškového polygonu:

SO 151.1 – 2,6 %;	SO 151.4 – 8,0 %;
SO 151.2 – 7,1 %;	SO 151.5 – 10,0 %;
SO 151.3 – 10,2 %;	

Výškový průběh je znázorněn v příloze č. 3 – Podélný profil.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 151 – Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Příčný sklon:

Příčný sklon a délky vzestupnic vycházejí z kategorie a návrhové rychlosti účelové komunikace a jsou navrženy dle ČSN 73 6109. Přístupová komunikace je navržena s jednostranným příčným sklonem min. 3,0 %. Minimální příčný sklon na pláni vozovky je 3 %. Příčný sklon na nezpevněné krajnici je shodný s příčným sklonem na jízdním pásu. Vozovka tak tvoří s nezpevněnou krajnicí jednu rovinu. Schéma návrhu a změny příčného sklonu jsou doloženy v příloze č.3 - Podélné profily.

Šířkové poměry:

Přístupová komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná. Šířkové uspořádání vychází z kategorie polních cest P 4,0/30. Základní šířka jízdního pruhu je uvažována 3,50 m, šířka nezpevněné krajnice 2 x 0,25 m. Součástí komunikace 151.5 je výhybna, která umístěná v km 0,930 – km 0,970. V místě výhybny se zřídí vozovka v celkové šířce 6,0 m a délce 20 m s náběhovými klíny ve sklonu 1:3.

Šířkové uspořádání je doloženo v příloze č. 4 – Vzorový příčný řez.

Šířkové uspořádání P 4,0/30:

- Jízdní pruh 1 x 3,50 m
- Nezpevněná část krajnice započítána do volné šířky 2 x 0,25 m.

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Je navržena jako nestmelená s krytem z vibrovaného štěrku.

Třída dopravního zatížení přeložky – VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa.

Skladba vozovek viz. přílohu č. 4 – Vzorové příčné řezy.

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny je v celé trase navržena tloušťky 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti.

V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133.

Požadovaná míra zhutnění aktivní zóny/zemní pláně:

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 151 – Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 100$ % PS nebo při použití písčitých zemin $I_D \geq 0,90$, při použití štěrkovitých zemin $I_D \geq 0,85$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Návrh je znázorněn v příloze č.4 - Vzorové příčné řezy.

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,25 m, s příčným sklonem 3 % s vozovkou. Povrch této krajnice je zpevněn štěrkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Při šířce krajnice 0,25 m je zpevnění na celou šíři.

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.).

Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97.

Sejmutí orničních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty orniční vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí orničních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území stavby. Orniční vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Úprava podloží násypu a stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu, musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy.

Požadovaná míra zhutnění násypového tělesa:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP.

Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin hutnění $p_d \geq 95$ % PS, nebo $I_D \geq 0,80$,

při použití štěrkovitých zemin hutnění $p_d \geq 97$ % PS $I_D \geq 0,75$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 151 – Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zářez:

Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zářez je zdrojem sypaniny pro stavbu násypu. Zeminy vytěžené ze zářezu jsou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

Zářezy jsou navrženy na základě výsledků GTP.

Výtah z geotechnického průzkumu:

SO 151.1 a SO 151.5 (Hlavní trasa I/16, staničení km 1,180 – 1,270)

V zářezu Z3 budou těženy vysoce až velmi vysoce plastické jíly (geotypy Q13 a K1), které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy. Sypaninu z těchto zářezů bude při použití do násypů nutné upravit 3 až 4 % CaO.

Hladina podzemní vody nebude zasahovat do zářezu. Průzkumným vrtem J9 zastižena hladina v hloubce 3,3 m v puklinovém systému křídových slínovců.

V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití a musí se provést jejich úprava nebo odstranění v mocnosti 0,5 m a nahrazení vhodným materiálem.

SO 151.1 a SO 151.5 (Hlavní trasa I/16, staničení km 1,270 – 1,795)

Podmínečně vhodné a vhodné k přímému použití bez úpravy fluvialní písčité jíly a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluvialní jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z3 a Z5. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 1,35 až 2,45 m. Zvodeň je vázána na puklinové prostředí křídových slínovců.

Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti $IBI \geq 5\%$. Doporučujeme je bezprostředně po skrytí humózního horizontu překrytí roznášecím polštářem z hrubozrnného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií.

SO 151.2 a SO 151.5 (Hlavní trasa I/16, staničení km 1,795 – 2,105)

V zářezu Z5 se nacházejí fluvialní terasové sedimenty (geotypy Q8, Q9 a Q10) a křídové slínovce v různém stupni zvětrání (geotypy K1 a K2). Zářez doporučujeme odtěžovat selektivně, a to zvláště fluvialní terasové sedimenty a zvětralé slínovce. Sypanina z fluvialních terasových sedimentů bude mít charakter jílovitých písků, které jsou podmíněně vhodné k přímému použití do násypů. Dle výsledků technologických zkoušek nepředpokládáme nutnost úpravy této sypaniny při použití do násypů. Sypanina ze zvětralých křídových slínovců bude mít charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu, které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy do násypů. Tuto sypaninu bude nutné při použití do násypů upravit 3 až 4 % CaO.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 151 – Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Během hloubení zářezu bude cca 2 m nad niveletou zastižena kvartérní zvodeň vázána na fluvialní terasové sedimenty. Maximální přítok do zářezu z této zvodně se bude pohybovat do 1 l/s.

SO 151.3 a SO 151.4 (SO121 Přeložka silnice III/2768 v km 2,200)

Podmínečně vhodné až vhodné k přímému použití bez úpravy fluvialní písčité jíly až jílovité písky a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluvialní jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z5 a Z8. I v případě využití všech těžných zemín bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,2 až 2,72 m. Zvodeň je vázána na fluvialní sedimenty s průlinovou propustností.

Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti $IBI \geq 5\%$. Doporučujeme je bezprostředně po skrytí humózního horizontu překrytí roznášecím polštářem z hrubozrnného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií.

TYP I – SANACE PODLOŽÍ NÁSYPU:

Popis podloží:

Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti $IBI \geq 5\%$.

Popis sanace:

1) Po provedení skryvky ornice bude provedena úprava základové spáry násypu:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $pd \geq 92\%$ PS, případně 95% PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5\%$.

2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena separační geotextilie dle TP, položená s přesahem 0,50 m.

3) Na separační geotextilii bude uložena sanační vrstva z roznášecího polštáře ze štěrkodrtě fr. 0/125, tř. B, o tl. min. 0,50 m.

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $ID = 0,75$, $E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

4) Provedení násypu tělesa z vhodných nebo podmíněčně vhodných materiálů do násypů.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 151 – Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

TYP III – SANACE V ZÁŘEZU:

Popis podloží:

V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití

Popis sanace:

- 1) Po provedení skrývky ornice dojde k odstranění nevhodné zeminy na úroveň parapláně vozovky a následně bude provedena úprava základové spáry:
Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 92\%$ PS, případně 95% PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5\%$.

- 2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena separační geotextílie dle TP, položená s přesahem 0,50 m.

- 3) Na separační geotextílii bude uložena aktivní zóna navržena dle ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP kapitola 4 a ZTKP. Aktivní zóna je v celé trase navržena tloušťky min. 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu dle TP 170.
V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133. Tyto musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem, nebo materiálem zlepšeným příměsí pojiva, které splňují veškeré požadavky ČSN 73 6133.

Do aktivní zóny bude použita štěrkodrt' frakce 0/125. Na zeminách v aktivní zóně je vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100\%$ PS.

Bezpečnostní zařízení:

Bezpečnostní zařízení na silničních komunikacích se navrhuje v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu sjetím vozidla z tělesa silnice, popřípadě střetnutím motorového vozidla s jiným účastníkem silničního provozu nebo pevnou překážkou.

Bezpečnostní zařízení se rozdělují podle svého účelu na záchytná a vodící.

Mezi silniční záchytné systémy patří svodidla a mezi vodící bezpečnostní zařízení patří směrové sloupky, nástavce směrových sloupků a vodící proužky dopravního značení.

Jak svodidla jsou osazeny dle příslušných TP a ČSN a smí se používat pouze schválené typy.

Svodidla

Na komunikaci jsou v případě, pokud to platný předpis vyžaduje, osazena ocelová svodidla. Ocelová svodidla jsou jednostranná, navržena na příslušnou úroveň zadržení a vymezují volnou šířku komunikace.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 151 – Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Osazení svodidel je navrženo v souladu s platnými předpisy – TP 114, TP 203 a výkresem opakovaných řešení R 116. Veškerá zakončení svodidel budou provedena pomocí dlouhých a krátkých výškových náběhů.

V místě přesýpaných mostů (propustků) budou sloupky svodidel osazeny tak, aby nedošlo k poškození mostů nebo propustků. Sloupky nebudou osazeny ve vrcholu propustku, variantně je možné použít zkrácené sloupky dle TP 203. Minimální výška svodidel musí být v souladu s TP 114, dodatek č.3.

Rozsah svodidel:

SO 151.2

vpravo:

km 0,003 – 0,024, dl. 30 m, ÚZ H1– v ZÚ napojeno na SO 130.

SO 151.5

vlevo:

km 0,849 – 0,868, dl. 28 m, ÚZ H1;

km 0,875 – 0,890, dl. 28 m, ÚZ H1.

Návrh svodidel je v přílohách č. C.3 – Situace svodidel.

Směrové sloupky

Funkci vedení vozidel plní vodící proužky a směrové sloupky. Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků rovněž vymezují volnou šířku komunikace.

Směrové sloupky jsou navrženy jako trojboké z plastu, výška směrových sloupků je 0,80 m. Jejich vzájemná vzdálenost a provedení bude dle ČSN 73 6101, TP 58 a dle technického předpisu ŘSD – výkres opakovaných řešení R 93, kde jsou uvedeny další požadavky na osazení jak směrových sloupků, tak nástavců směrových sloupků.

Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků se osazují vstřícně ve stejném příčném řezu.

Bílé směrové sloupky, respektive nástavce směrových sloupků, budou, dle výkresu opakovaných řešení R 30 na mostech delších než 30 m a před nimi, doplněny o směrové sloupky, respektive nástavce směrových sloupků barvy modré.

Vegetační úpravy:

Před vlastním provedením sadových úprav budou plochy pro ozelenění stavby urovnané a bude na ně navedena kulturní zemina o mocnosti 15 cm.

Trávník:

Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 151 – Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Chemické odplevelení:

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x.

Zakládání trávníku:

Nový trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku výsevem je na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy obdělávat (frézování, vláčení, uhrabání), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uválí a zalije.

Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání, včetně odvezení získané biomasy.

Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Travní směsi byly vybírány dle vzorů v TP 99. Pro danou lokalitu je navržena následující travní směs:

- 20 % kostřava červená trsnatá
- 10 % bojínek luční
- 10 % trojštět žlutavý
- 10 % srha laločnatá
- 10 % kostřava červená výběžkatá
- 10 % kostřava luční
- 10 % lipnice luční
- 10 % psineček tenký
- 10 % jetel plazivý

Doporučený výsevek je 25 g/m².

Návrh travní směsi je předběžný. Před zahájením prací je možno složení travní směsi upřesnit podle konkrétních podmínek. Nově navržená travní směs musí být odsouhlasena správcem stavby.

Ošetřování:

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Ošetřují se plochy mimo výsadby.

Zálivka:

Voda pro zálivku nesmí poškozovat rostliny. Může být použita voda pitná nebo z přírodních vodních zdrojů. Zálivka vysazených rostlin proběhne ihned po výsadbě k jednotlivým rostlinám, popř. postřikem hadicí na široko pro keře v množství 10 l/ks, 50 l/ks pro alejové stromy. Zálivka bude provedena celkem 5x, a to v prvním roce po provedení výsadeb, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 151 – Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Dokončovací péče – ošetřování

V době od založení trávníku nebo výsadby do jejich předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. V projektu je počítáno s ošetřením 4x, a to jak trávníku, tak výsadeb. Ošetřuje se 2x za rok. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Povrchová voda z vozovky je odvedena příčným sklonem volně do terénu.

Brod

Brod je navržen na SO 151.5 v km 0,594 – 0,620 přes odvodňovací zařízení SO 322. Povrch je zpevněn dlažbou z lomového kamene. Viz přílohu č. 4. Vzorové příčné řezy.

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

V rámci SO 151 není navrženo žádné dopravní značení.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukce vozovky se postupovalo dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle Zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů je pohyb osob na dálnici zakázán.

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem v souladu s ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

vypracovala: Ing. A. Dumanska